

Geräteanbindung

OCULUS/NIDEK LM-1800P

Lensmeter



<https://www.ocus.de/>

Dateiversion: 1.9.8.7
Erstellungsdatum: 12.06.2019
Letzte Aktualisierung: 29.01.2021
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295

Web: www.oculus.de
E-Mail: sales@oculus.de
E-Mail: service@oculus.de
E-Mail: info@oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

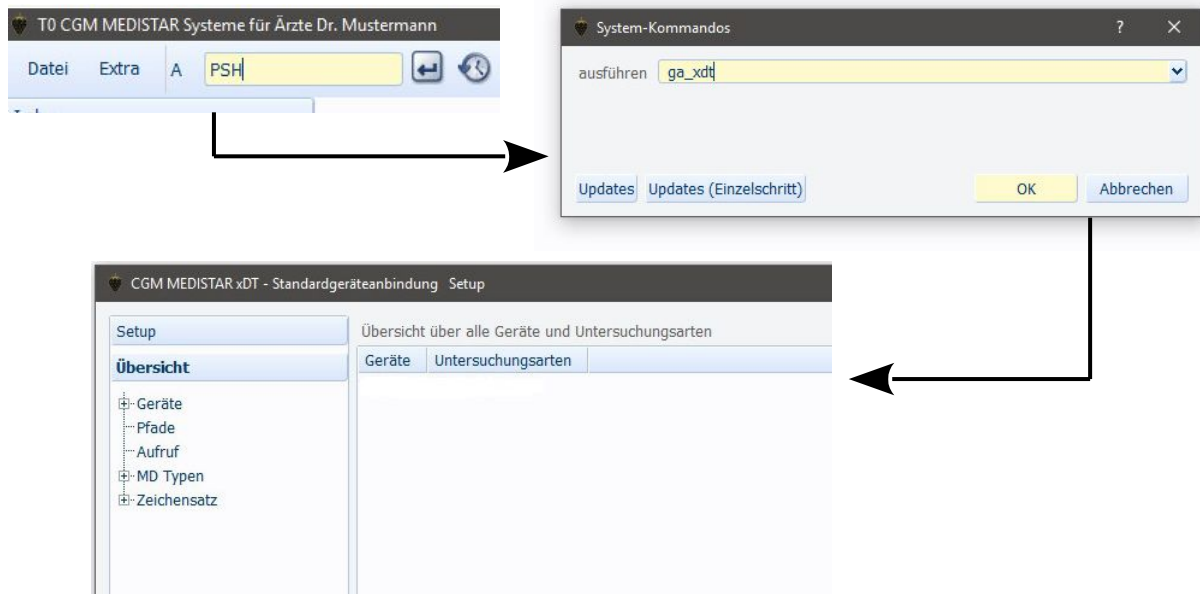
Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am OCULUS/NIDEK LM-1800P

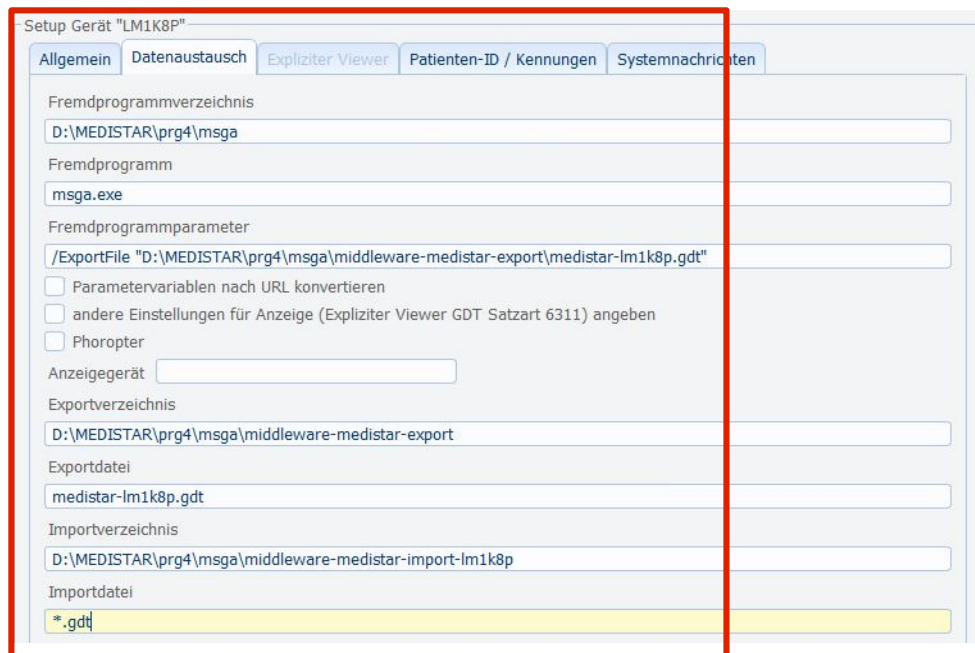
Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



LM1K8P → Nidek LM-1800P → **GDT-ID / Geräte-ID ist LM1K8P**



Der Gerätenamen (hier **LM1K8P**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. **JPG** Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. **JPG** Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Setup Gerät "LM1K8P"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer Patienten-ID / Kennungen Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) LM1K8P

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsart: OPT003.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**
☐ Größe/Gewicht exportieren
 Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung
 Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen
☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen
 Zeichensatz **Windows**
☐ Doppelte Einträge vermeiden

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	
6205	Diagnose	V0
6220	Befund	V0
6221	Fremdbefund	V0
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	V0
8990	Signatur	V0
3622/3623	Grösse/Gewicht	V0
6330-6399	Freie Kategorien	V0
8410-8480	Werte	V0
	Arztkennzeichen	

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
☒	☐	☒	Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒	☐	☒	Gerätename in Kommentar
☒	☐	☒	Untersuchungsart in Kommentar
☒	☐	☒	Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☐	☐	☐	Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒	☐	☒	Dateien nach PDaten verschieben
☐	☐	☐	Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **V0** Scheitelbrechwertmesser (Synonym: Lensmeter) eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N (oder alternativ Y)** wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen: fasm

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

FASM

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
177	ExportIndex 17	1	
178	Menüpunkt18	***	Menüpunkt18
179	Label 18	NIDEK LM-1800P	Beschriftung
180	Name 18	LM1K8H	Geraet
181	Untersart 18	OPT003	Untersuchungsart
182	Satzart 18	6302	Satzart
183	Ziffer 18		Leistung
184	Parameter 18		Ergänzung
185	Zeilentyp 18		zusätzl. Unters.arten
186	ExportIndex 18	1	
187	Menüpunkt19	***	Menüpunkt19
188	Label 19		Beschriftung
189	Name 19		Geraet
190	Untersart 19		Untersuchungsart
191	Satzart 19		Satzart
192	Ziffer 19		Leistung

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **LM1K8P**

Untersuchungsart: **OPT003**

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

LM1K8P-OPT003.ini

LM1K8P-OPT003-scheme-01.xml

Middleware Lizenzdatei:

LM1K8P.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „LM1K8P-OPT003.ini“ und „LM1K8P-OPT003-scheme-01.xml“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „LM1K8P-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „LM1K8P.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows a window titled "Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse". Inside, there's a section labeled "XDT" with a yellow background. It contains a table with the following data:

XDT-Anbindung	Version	Datum
	1.4	29.01.21

Below the table, there's a list of device names: 18 NIDEK LM-1800P, 19, and 20. The first item is highlighted with a red box. At the bottom, there's a label "Auswahl:" followed by a dropdown menu.

The screenshot shows a window titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.17.64". It has two tabs: "Middleware" and "Logs". The "Middleware" tab is active, showing a table with patient information:

Informationen	
Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medi...\medistar-lm1k8p.gdt
Datum	29.01.2021 15:50:13

Below this, there's a table with device details:

Empfänger	LM1K8P
Patienten-ID	1
Untersuchungsart	OPT003

Below the tables, there's a list of logs. The first nine items are marked with a checkmark and "ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen" through "ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen". The tenth item is marked with a clock icon and "SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)". This last item is highlighted with a red box.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK LM-1800P**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.



Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet. Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.



Ergebnis in Medistar

Hier ein **Beispiel** für den Rückeintrag:

```
V0 XD:LM1K8P.OPTO03
N R: UV = 83%; L: UV = 85%
V0 R.:S=+ 1.50 Z=- 0.50*128 P= 0.75 O 2.00 D A=+ 1.50
V0 L.:S=- 0.25 Z=- 1.00*58 P= 0.75 I 1.75 D A=+ 1.25
/ EV:{000000005E}LM1K8P OPTO03 xml
```

Mögliche Schemaanpassungen

Je nach Geräte-Konfiguration kann die Messungsdatei anstatt den Bezeichnern **<R>** für rechts und **<L>** für links, die lateinischen Begriffe verwenden. Diese wären dann: **<I>** iustum (rechts) und **<S>** sinistram (links).

Kann am Gerät die Übermittlung nicht angepasst werden, dann muss die Schemadatei „LM1K8P-OPTO03-scheme-01.xml“ dementsprechend modifiziert werden.

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xsl). Über die Konfigurationsdatei „LM1K8P-OPTO03.ini“ können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV:{0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1
AddMeasureFileStyleSheet=1
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSG\
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{000000005E}LM1K8P OPTO03 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.

Hinweis: Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist.

LM data --- Stylesheet sample

Measurement conditions

Measure mode	AutoNormal
Diopter step	0.25D
Axis step	1°
Cylinder mode	-
Prism diopter step	0.25△
Prism base step	1°
Prism mode	xy
Add mode	add

Right side

Sphere	Cylinder	Axis	SE	ADD	ADD2	NearSphere	NearSphere2	Prism	Prism base	Horizontal prism	Vertical prism	UV Transmittance
0.00D	0.00D	0°								in	up	

Common

Company	NIDEK	Patient No		Operator No	
Model name	LM-1800P	Patient ID		Operator ID	
Machine No		Patient first name			

Abbildung 1:

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.